(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216680263 U
(45)授权公告日 2022.06.07

(21)申请号 202123389521.5

(22)申请日 2021.12.29

(73)专利权人 南京允正工业设备有限公司
地址 211599 江苏省南京市六合区雄州街道骁骑路5号中南智谷产业园13号楼

(72)发明人 张全化

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
专利代理师 冯五洲

(51)Int.Cl.
B23B 27/00(2006.01)
B23B 27/10(2006.01)

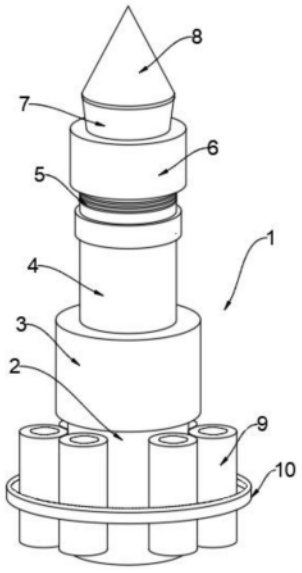
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种耐热效果好的倒角刀组

(57)摘要

本实用新型公开了一种耐热效果好的倒角刀组，涉及倒角刀组技术领域，为解决现有倒角刀组使用时间越长其自身越热，并且其不具备散热功能，当热量超过耐热性能后就导致刀组损坏的问题。所述倒角刀组本体的下端设置有刀组安装套管，所述刀组安装套管的一端外壁设置有连接套管，所述连接套管远离刀组安装套管的一端设置有连接杆件，所述刀组安装套管的外壁设置有散热机构，所述散热机构靠近刀组安装套管的一侧外壁设置有循环水管，所述循环水管的一端设置有循环水道，且循环水道的一端延伸至连接杆件处，所述循环水道的一侧设置有导热金属层。



CN 216680263 U

1.一种耐热效果好的倒角刀组,包括倒角刀组本体(1),其特征在于:所述倒角刀组本体(1)的下端设置有刀组安装套管(2),所述刀组安装套管(2)的一端外壁设置有连接套管(3),所述连接套管(3)远离刀组安装套管(2)的一端设置有连接杆件(4),所述刀组安装套管(2)的外壁设置有散热机构(9),所述散热机构(9)靠近刀组安装套管(2)的一侧外壁设置有循环水管(11),所述循环水管(11)的一端设置有循环水道(12),且循环水道(12)的一端延伸至连接杆件(4)处,所述循环水道(12)的一侧设置有导热金属层(13)。

2.根据权利要求1所述的一种耐热效果好的倒角刀组,其特征在于:所述连接杆件(4)远离连接套管(3)的一端外壁设置有杆件螺纹(5),所述连接杆件(4)靠近杆件螺纹(5)的一端设置有螺纹对接件(6),且连接杆件(4)通过杆件螺纹(5)与螺纹对接件(6)螺纹连接。

3.根据权利要求2所述的一种耐热效果好的倒角刀组,其特征在于:所述螺纹对接件(6)的上端设置有刀头座(7),所述刀头座(7)的上端设置有刀头尖(8),且刀头座(7)与刀头尖(8)为一体式结构。

4.根据权利要求1所述的一种耐热效果好的倒角刀组,其特征在于:所述散热机构(9)的内部设置有内储水段(16),所述内储水段(16)的一端设置有开关盖口(15),所述散热机构(9)的外壁设置有限位绑环(10)。

5.根据权利要求4所述的一种耐热效果好的倒角刀组,其特征在于:所述内储水段(16)的内部设置有测温杆(17),所述测温杆(17)的一端设置有测温显示屏(18)。

6.根据权利要求1所述的一种耐热效果好的倒角刀组,其特征在于:所述刀组安装套管(2)远离连接套管(3)的一端设置有组合口(14)。

一种耐热效果好的倒角刀组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及倒角刀组技术领域，具体为一种耐热效果好的倒角刀组。

背景技术

[0002] 倒角刀是五金加工中一种倒角工具，可以倒圆孔和倒异形边。按照刃数可以分为单刃倒角刀，三刃倒角刀和圆孔倒角刀；按照度数可以分为60度，90度和120度倒角刀，倒角刀常用于各类生产加工车间，一般搭配机床、车床与铣床等设备使用。

[0003] 但是，现有倒角刀组使用时间越长其自身越热，并且其不具备散热功能，当热量超过耐热性能后就导致刀组损坏；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种耐热效果好的倒角刀组。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种耐热效果好的倒角刀组，以解决上述背景技术中提出的现有倒角刀组使用时间越长其自身越热，并且其不具备散热功能，当热量超过耐热性能后就导致刀组损坏的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种耐热效果好的倒角刀组，包括倒角刀组本体，所述倒角刀组本体的下端设置有刀组安装套管，所述刀组安装套管的一端外壁设置有连接套管，所述连接套管远离刀组安装套管的一端设置有连接杆件，所述刀组安装套管的外壁设置有散热机构，所述散热机构靠近刀组安装套管的一侧外壁设置有循环水管，所述循环水管的一端设置有循环水道，且循环水道的一端延伸至连接杆件处，所述循环水道的一侧设置有导热金属层。

[0006] 优选的，所述连接杆件远离连接套管的一端外壁设置有杆件螺纹，所述连接杆件靠近杆件螺纹的一端设置有螺纹对接件，且连接杆件通过杆件螺纹与螺纹对接件螺纹连接。

[0007] 优选的，所述螺纹对接件的上端设置有刀头座，所述刀头座的上端设置有刀头尖，且刀头座与刀头尖为一体式结构。

[0008] 优选的，所述散热机构的内部设置有内储水段，所述内储水段的一端设置有开关盖口，所述散热机构的外壁设置有限位绑环。

[0009] 优选的，所述内储水段的内部设置有测温杆，所述测温杆的一端设置有测温显示屏。

[0010] 优选的，所述刀组安装套管远离连接套管的一端设置有组合口。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过在刀组安装套管处安装多个散热机构，多个散热机构呈环状分布在刀组安装套管的外壁处，散热机构与刀组安装套管内之间设置有循环水管，依靠循环水管将水体输送至循环水道处，循环水道延伸至连接杆件处，使得倒角刀组除了刀尖处都能够受到有效的水体散热降温，在水体流动时，导热金属层可将热量进行传导交换，使内部

热量快速发散到水体内，实现内部降温的操作，后续残留热量依靠倒角刀组自身的耐热性能够有效解决，实现提高倒角刀组耐热、散热以及换热的效果。

[0013] 2、连接杆件处用于依靠杆件螺纹来与螺纹对接件进行组合，使二者之间安装与拆卸起来更加的方便。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的刀组安装套管内部结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的散热机构局部结构示意图；

[0017] 图中：1、倒角刀组本体；2、刀组安装套管；3、连接套管；4、连接杆件；5、杆件螺纹；6、螺纹对接件；7、刀头座；8、刀头尖；9、散热机构；10、限位绑环；11、循环水管；12、循环水道；13、导热金属层；14、组合口；15、开关盖口；16、内储水段；17、测温杆；18、测温显示屏。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种耐热效果好的倒角刀组，包括倒角刀组本体1，倒角刀组本体1的下端设置有刀组安装套管2，刀组安装套管2的一端外壁设置有连接套管3，连接套管3远离刀组安装套管2的一端设置有连接杆件4，刀组安装套管2的外壁设置有散热机构9，散热机构9靠近刀组安装套管2的一侧外壁设置有循环水管11，循环水管11的一端设置有循环水道12，且循环水道12的一端延伸至连接杆件4处，循环水道12的一侧设置有导热金属层13。

[0020] 进一步，连接杆件4远离连接套管3的一端外壁设置有杆件螺纹5，连接杆件4靠近杆件螺纹5的一端设置有螺纹对接件6，且连接杆件4通过杆件螺纹5与螺纹对接件6螺纹连接，连接杆件4处用于依靠杆件螺纹5来与螺纹对接件6进行组合，使二者之间安装与拆卸起来更加的方便。

[0021] 进一步，螺纹对接件6的上端设置有刀头座7，刀头座7的上端设置有刀头尖8，且刀头座7与刀头尖8为一体式结构，螺纹对接件6则用于安装刀头处。

[0022] 进一步，散热机构9的内部设置有内储水段16，内储水段16的一端设置有开关盖口15，散热机构9的外壁设置有限位绑环10，内储水段16用于储水，开关盖口15可用于连接输水管件，限位绑环10可用于安装固定散热机构9位置的效果。

[0023] 进一步，内储水段16的内部设置有测温杆17，测温杆17的一端设置有测温显示屏18，测温杆17可用于检测内储水段16处的温度，检测温度数据反馈至测温显示屏18处转换成数字信号供用户进进行观测，用户可通过观测温度值来对内部的水体进行更换。

[0024] 进一步，刀组安装套管2远离连接套管3的一端设置有组合口14，组合口14用于和其他组件进行组合使用。

[0025] 工作原理：使用时，通过在刀组安装套管2处安装多个散热机构9，多个散热机构9呈环状分布在刀组安装套管2的外壁处，散热机构9与刀组安装套管内之间设置有循环水管

11，依靠循环水管11将水体输送至循环水道12处，循环水道延伸至连接杆件4处，使得倒角刀组除了刀尖处都能够受到有效的水体散热降温，在水体流动时，导热金属层13可将热量进行传导交换，使内部热量快速发散到水体内，实现内部降温的操作，后续残留热量依靠倒角刀组自身的耐热性能够有效解决，实现提高倒角刀组耐热、散热以及换热的效果，连接杆件4处用于依靠杆件螺纹5来与螺纹对接件6进行组合，使二者之间安装与拆卸起来更加的方便，内储水段16用于储水，开关盖口15可用于连接输水管件，限位绑环10可用于安装固定散热机构9位置的效果，测温杆17可用于检测内储水段16处的温度，检测温度数据反馈至测温显示屏18处转换成数字信号供用户进进行观测，用户可通过观测温度值来对内部的水体进行更换，组合口14用于和其他组件进行组合使用，使其能够进行倒角刀转动操作。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

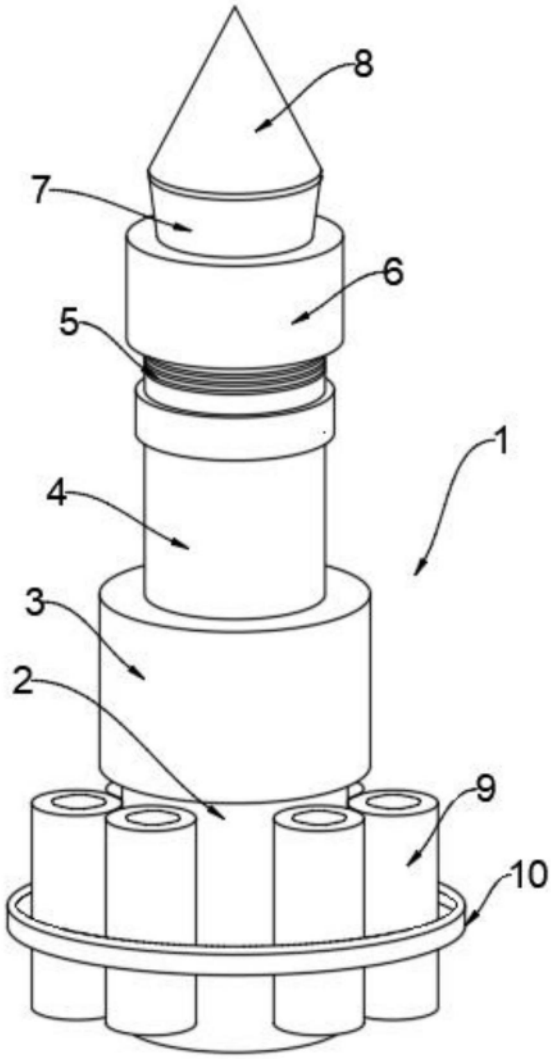


图1

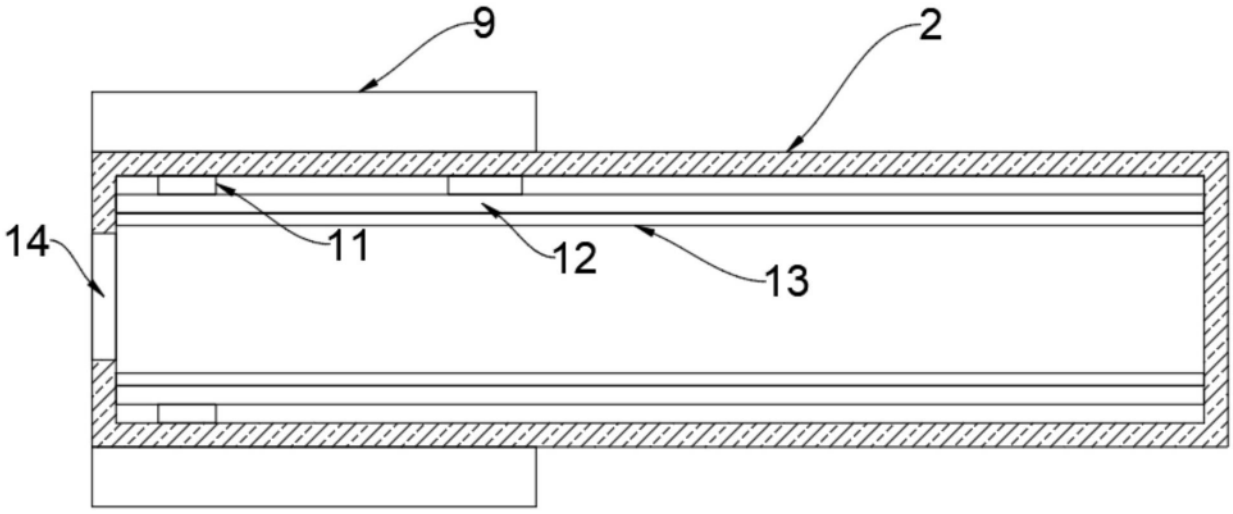


图2

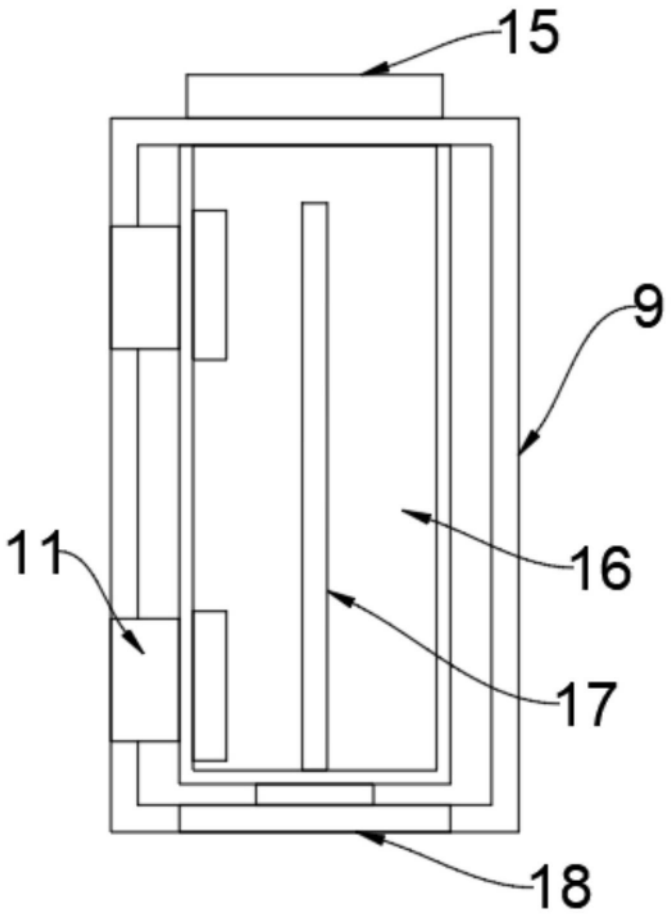


图3